अनुक्रम व श्रेढ़ी: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. समान्तर श्रेढ़ी: मूल बातें

सूत्र

$$T_n = a + (n-1)d, \qquad d = T_n - T_{n-1}$$

$$S_n = \frac{n}{2}\left[2a + (n-1)d\right] = \frac{n}{2}\left(a + l\right), \qquad n = \frac{l-a}{d} + 1$$

$$T_1 = S_1, \qquad T_n = S_n - S_{n-1}\ (n \geq 2)$$

मुख्य बिन्दु

- T_n का n में रैखिक होना $\Rightarrow$ समान्तर श्रेढ़ी; $S_n = An^2 + Bn$ (अचर पद नहीं) $\Rightarrow$ समान्तर श्रेढ़ी, $d = 2A$
- दो पद दिए हों: $d = \dfrac{T_p - T_q}{p - q}$
- a, b, c समान्तर श्रेढ़ी में $\Leftrightarrow 2b = a + c$
- 3 पद $a-d, a, a+d$; 4 पद $a-3d, a-d, a+d, a+3d$; 5 पद $a-2d, \ldots, a+2d$

सावधानी

$S_n = An^2 + Bn + C$, $C \neq 0$ समान्तर श्रेढ़ी नहीं है (केवल $T_2, T_3, \ldots$ समान्तर हैं)।

2. समान्तर श्रेढ़ी: मुख्य बिन्दु व विशेष प्रश्न

मुख्य बिन्दु

- सभी पदों में अचर जोड़ने / गुणा करने पर समान्तर श्रेढ़ी बनी रहती है; दो समान्तर श्रेढ़ियों का योग या अन्तर समान्तर है; गुणनफल नहीं
- सिरों से समान दूरी के पद: $T_k + T_{n-k+1} = a + l$; $p + q = r + s \Rightarrow T_p + T_q = T_r + T_s$
- योगों का अनुपात $\dfrac{S_n}{S'_n} = f(n) \Rightarrow \dfrac{T_k}{T'_k} = f(2k-1)$
- दो समान्तर श्रेढ़ियों के उभयनिष्ठ पद $d = \operatorname{lcm}(d_1, d_2)$ वाली समान्तर श्रेढ़ी बनाते हैं
- m के गुणज (या निश्चित शेषफल) $d = m$ वाली समान्तर श्रेढ़ी बनाते हैं; `a` या `b`: समावेश--अपवर्जन
- अधिकतम S_n: अन्तिम धनात्मक पद तक जोड़िए; सबसे छोटा धनात्मक पद: $T_n > 0$ हल कीजिए

सावधानी

उभयनिष्ठ पद केवल दोनों सीमाओं के भीतर गिनिए।

3. समान्तर माध्य

सूत्र

$$A = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \qquad d = \frac{b-a}{n+1}, \qquad A_k = a + kd$$

$$A_1 + \cdots + A_n = n \cdot \frac{a+b}{2}$$

सावधानी

a व b के बीच n समान्तर माध्य लेने पर कुल $n+2$ पद होते हैं, अतः d के हर में $n+1$ आता है।

4. गुणोत्तर श्रेढ़ी तथा योग

सूत्र

$$T_n = ar^{n-1}, \qquad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}\ (r \neq 1), \qquad S_\infty = \frac{a}{1-r}\ (|r| < 1)$$

$$0.\overline{pq} = \frac{pq}{99}, \qquad \text{sum of squares of an infinite GP} = \frac{a^2}{1-r^2}$$

मुख्य बिन्दु

- गुणोत्तर श्रेढ़ी का कोई पद शून्य नहीं; a, b, c गुणोत्तर श्रेढ़ी में $\Leftrightarrow b^2 = ac$
- 3 पद $\frac{a}{r}, a, ar$; 4 पद $\frac{a}{r^3}, \frac{a}{r}, ar, ar^3$; 5 पद $\frac{a}{r^2}, \ldots, ar^2$
- सिरों से समान दूरी के पदों का गुणनफल अचर $(= a \cdot l)$
- गुणोत्तर श्रेढ़ी के पद त्रिभुज की भुजाएँ $(r > 1)$: $1 + r > r^2$

सावधानी

अनन्त योग के लिए $|r| < 1$ आवश्यक है; $r = 1$ पर $S_n = na$।

5. समान्तर, गुणोत्तर श्रेढ़ी व रूपान्तरण

मुख्य बिन्दु

- a_n समान्तर $\Rightarrow c^{a_n}$ गुणोत्तर $(c > 0)$; $b_n > 0$ गुणोत्तर $\Rightarrow \log b_n$ समान्तर
- $a_{n+1} = pa_n + q \Rightarrow a_{n+1} + k = p(a_n + k),\ k = \dfrac{q}{p-1}$
- समान्तर श्रेढ़ी के जो पद गुणोत्तर श्रेढ़ी में हों: $T_q^2 = T_p T_r$ से a को d में लिखिए
- 'वर्गों का योग $= 0$' $\Rightarrow$ प्रत्येक कोष्ठक $= 0$

6. गुणोत्तर माध्य

सूत्र

$$G = (a_1 \cdots a_n)^{1/n}, \qquad r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}, \qquad G_k = ar^k$$

$$G_1 G_2 \cdots G_n = (ab)^{n/2}, \qquad G_k G_{n+1-k} = ab$$

7. AM-GM असमिका

सूत्र

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \ (a_i > 0), \qquad \text{equality} \Leftrightarrow a_1 = \cdots = a_n$$

चरण

1. सुनिश्चित कीजिए कि सभी चर धनात्मक हैं।
2. योग का निम्निष्ठ: ऐसे भाग लीजिए जिनका गुणनफल अचर हो। गुणनफल का उच्चिष्ठ: ऐसे भाग लीजिए जिनका योग अचर हो।
3. भार सहित तोड़िए (जैसे $3x = x + x + x$, या $\frac{a}{5}$ को 5 बार) ताकि समता सम्भव हो।
4. जाँचिए कि समता का बिन्दु दी हुई शर्त को सन्तुष्ट करता है।

सावधानी

यदि भाग बराबर नहीं हो सकते तो AM-GM केवल सीमा देता है, निम्निष्ठ मान नहीं।

8. हरात्मक श्रेढ़ी तथा हरात्मक माध्य

सूत्र

$$T_n = \frac{1}{a + (n-1)d}, \qquad b = \frac{2ac}{a + c} \ (a, b, c \text{ in HP})$$

$$H = \frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}}, \qquad \frac{1}{H_k} = \frac{1}{a} + kd, \quad d = \frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{H_k} = n \cdot \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- हरात्मक श्रेढ़ी का हर प्रश्न: व्युत्क्रम लीजिए, समान्तर श्रेढ़ी हल कीजिए, फिर व्युत्क्रम लौटाइए

सावधानी

हरात्मक श्रेढ़ी में कोई पद शून्य नहीं होता; पदों के ऋणात्मक होने का बिन्दु समान्तर श्रेढ़ी के चिह्न बदलने से ज्ञात कीजिए।

9. AM, GM, HM में सम्बन्ध

सूत्र

$$\text{RMS} \geq \text{AM} \geq \text{GM} \geq \text{HM}$$

$$G^2 = AH \quad \text{(two numbers)}, \qquad A = \frac{a+b}{2},\ G = \sqrt{ab},\ H = \frac{2ab}{a+b}$$

मुख्य बिन्दु

- दो संख्याओं के लिए A, G, H गुणोत्तर श्रेढ़ी में; $n > 2$ संख्याओं के लिए $G^2 = AH$ तभी जब संख्याएँ गुणोत्तर श्रेढ़ी में हों
- मूल a, b वाला द्विघात: $x^2 - 2Ax + G^2 = 0$

10. समान्तर-गुणोत्तर श्रेढ़ी

सूत्र

$$T_n = [a + (n-1)d]\, r^{n-1}, \qquad S_\infty = \frac{a}{1-r} + \frac{dr}{(1-r)^2} \quad (|r| < 1)$$

$$S_n = \frac{a}{1-r} + \frac{dr\,(1-r^{n-1})}{(1-r)^2} - \frac{[a+(n-1)d]\,r^n}{1-r}$$

चरण

1. S व rS को एक के नीचे एक (एक पद खिसकाकर) लिखिए।
2. घटाइए: बीच का भाग गुणोत्तर श्रेढ़ी बन जाता है; समान्तर भाग की घात एक कम हो जाती है।
3. विस्तारित समान्तर-गुणोत्तर श्रेढ़ी (बहुपद $\times$ गुणोत्तर) में तब तक दोहराइए जब तक समान्तर भाग अचर न हो।

11. प्रकार 1: घात-योग

सूत्र

$$\sum n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

$$\sum_{i<j} a_i a_j = \frac{(\sum a_i)^2 - \sum a_i^2}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- T_n n का बहुपद: तोड़कर तीनों सूत्र लगाइए
- एकान्तर चिह्न: पदों को युग्म में लीजिए, या विषम व सम स्थान के पद अलग लीजिए
- $9, 99, 999$ जैसे पैटर्न: $T_n = 10^n - 1$; $3, 33, 333$: $\frac{1}{3}(10^n - 1)$

12. प्रकार 2: अन्तर समान्तर / गुणोत्तर

चरण

1. जाँचिए कि $u_2 - u_1,\ u_3 - u_2, \ldots$ समान्तर (या गुणोत्तर) श्रेढ़ी बनाते हैं।
2. $T_n = u_1 + \sum(u_r - u_{r-1})$; इससे T_n n का बहुपद मिलता है।
3. प्रकार 1 के सूत्रों से T_n का योग कीजिए।

मुख्य बिन्दु

- समतुल्य: द्विघात $T_n = An^2 + Bn + C$ में तीन पदों से अचर ज्ञात कीजिए

13. प्रकार 3: विभेद विधि

सूत्र

$$T_r = f(r) - f(r-1) \ \Rightarrow\ S_n = f(n) - f(0)$$

$$\frac{1}{a_n \cdots a_{n+r-1}} = \frac{1}{(r-1)d}\left[\frac{1}{a_n \cdots a_{n+r-2}} - \frac{1}{a_{n+1} \cdots a_{n+r-1}}\right]$$

चरण

1. जाँचिए: हर के गुणनखण्ड समान्तर श्रेढ़ी में, अंश अचर।
2. अंश को (अन्तिम गुणनखण्ड − प्रथम गुणनखण्ड) ÷ $[(r-1)d]$ के रूप में लिखकर तोड़िए।
3. पहले व अन्तिम कुछ पद लिखकर कटाइए, दोनों सिरों के भाग रखिए।
4. अनन्त योग: $n \to \infty$ लीजिए।

सावधानी

गुणनखण्डों का अन्तर d लीजिए (जैसे $r,\ r+2,\ r+4$ के लिए $d=2$)।

14. प्रकार 4 व सतत गुणनफल

सूत्र

$$n(n+1)(n+2)(n+3) = \frac{1}{5}\left[n \cdots (n+4) - (n-1) \cdots (n+3)\right] \ \Rightarrow\ S_n = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{5}$$

चरण

1. अंश r गुणनखण्डों का गुणनफल है: अगला गुणनखण्ड जोड़िए, पहले से पूर्व का गुणनखण्ड घटाइए, $(r+1)d$ से भाग दीजिए।
2. सतत गुणनफल: $T_r = c\,[P_{r-1} - P_r]$, जहाँ $P_r = \dfrac{1}{1 \cdot 3 \cdots (2r+1)}$ आदि।
3. अन्य विभाजन: $\sqrt{k+1} - \sqrt{k}$, $\dfrac{1}{r!} - \dfrac{1}{(r+1)!}$, $\dfrac{r}{r^4+r^2+1} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{r^2-r+1} - \dfrac{1}{r^2+r+1}\right]$।

15. पुनरावृत्ति सम्बन्ध तथा त्रिघात के मूल

मुख्य बिन्दु

- $p = \sum a_n x^n$: पुनरावृत्ति को x की उचित घात से गुणा कर जोड़िए, p हल कीजिए
- त्रिघात के मूल समान्तर में: मध्य मूल $-\frac{b}{3a}$; गुणोत्तर में: मध्य मूल का घन $= -\frac{d}{a}$; हरात्मक में: $x = \frac{1}{y}$ रखिए
- घटित करणी $x = \sqrt{r+x}$: $x^2 - x - r = 0$ हल कीजिए (धनात्मक मूल)

16. समूह, अनुप्रयोग, वर्गों का योग

मुख्य बिन्दु

- समूह: समूहों के आकार $\to n$ वें समूह का प्रथम पद $\to S_n$ से योग (आकार $2n-1$: प्रथम पद $(n-1)^2+1$)
- ऊँचाई H से गिरती व अनुपात e से उछलती गेंद: दूरी $H + \dfrac{2He}{1-e}$
- क्रमिक आकृतियाँ (मध्य-बिन्दु त्रिभुज, विकर्ण पर वर्ग): परिमाप, क्षेत्रफल गुणोत्तर श्रेढ़ी बनाते हैं
- $(\ldots)^2 + (\ldots)^2 = 0$: दोनों कोष्ठक शून्य हैं

17. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. समान्तर श्रेढ़ी में पदों की संख्या: $n = \frac{l-a}{d} + 1$ ($+1$ न भूलिए)।
2. S_n से T_n केवल $n \geq 2$ के लिए; T_1 अलग जाँचिए।
3. दो संख्याओं के बीच n माध्य: हर $n+1$।
4. अनन्त गुणोत्तर श्रेढ़ी: $\frac{a}{1-r}$ से पहले $|r| < 1$ जाँचिए।
5. कोई पद शून्य हो तो केवल $b^2 = ac$ से a, b, c गुणोत्तर श्रेढ़ी नहीं बनती।
6. AM-GM के लिए धनात्मक संख्याएँ व प्राप्य समता आवश्यक है।
7. हरात्मक श्रेढ़ी: व्युत्क्रमों में हल कीजिए, फिर उलटिए।
8. विभेद विधि: चिह्न व बचे हुए सिरे के पद जाँचिए।
9. दो समान्तर श्रेढ़ियों के उभयनिष्ठ पद: केवल दोनों सीमाओं के भीतर के पद गिनिए।